

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учебное
учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет ИТМО”

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №5

По дисциплине: Компьютерные сети
«ТСР/IP. Анализ сетевого трафика в Wireshark»

Выполнил:

Ситдигов Рафаэль Ильдусович

Поток: МСТ К24 1.2

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

Исходные данные

Параметр	Значение
Интерфейс захвата	Wi-Fi: en0
IPv4-адрес Mac	192.168.50.197
MAC-адрес Mac	26:d4:bd:d8:48:ec
IPv4-адрес iPhone	192.168.50.139
MAC-адрес iPhone	b8:01:1f:c1:07:d6
MAC-адрес шлюза	bc:fc:e7:94:56:a8

1. Начало работы с Wireshark. Статистика

Захват выполнялся на интерфейсе Wi-Fi: en0. Для исходного захвата была настроена автоматическая остановка после накопления 5 МБ данных. После завершения захвата использовались встроенные статистические средства Wireshark.

1.1. Определение наиболее активного узла

В окне «Статистика → Конечные точки → IPv4» таблица была отсортирована по столбцу «Байты» по убыванию. Наиболее активным узлом оказался локальный хост 192.168.50.197. Через него прошло около 5 МБ данных и 7336 пакетов. Это соответствует тому, что захват выполнялся непосредственно на данном компьютере.

Результат: наиболее активный IPv4-узел — 192.168.50.197; общий объём — около 5 МБ.

1.2. Узел с максимальным числом широковещательных сообщений

Для выделения Ethernet broadcast-кадров применялся фильтр:

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

В исходном захвате были обнаружены широковещательные сообщения, в том числе от узла 192.168.50.147. Для определения источника использовались поля Source и статистика конечных точек Ethernet.

1.3. Наиболее активный TCP-порт локального хоста

В окне «Статистика → Конечные точки → TCP» выполнена сортировка по столбцу «Пакетов отправлено». Для локального адреса 192.168.50.197 максимальное значение соответствовало порту 59017 — с него было отправлено 64 пакета.

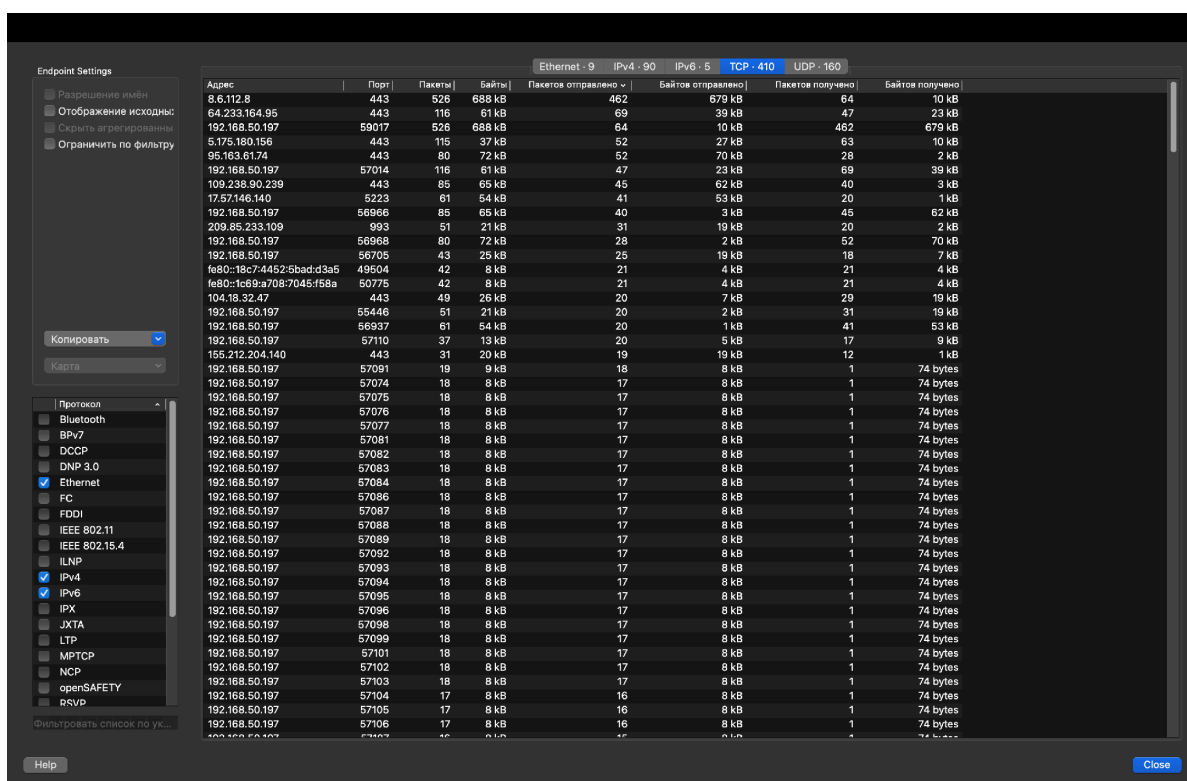


Рисунок 1 — Статистика TCP Endpoints и активность TCP-портов

1.4. Графики интенсивности TCP и UDP

В «Статистика → Графики ввода/вывода» были построены две линии на одной координатной сетке. Для первой линии использован фильтр tcp, для второй — udp. Интервал агрегации составил 1 секунду, по оси Y отображалось количество пакетов.

TCP: tcp
UDP: udp

По графику видно, что трафик имеет выраженную неравномерность. Наблюдаются отдельные пики TCP примерно до 500 пакетов/с, а максимальный всплеск UDP достигает приблизительно 1,1 тыс. пакетов/с.

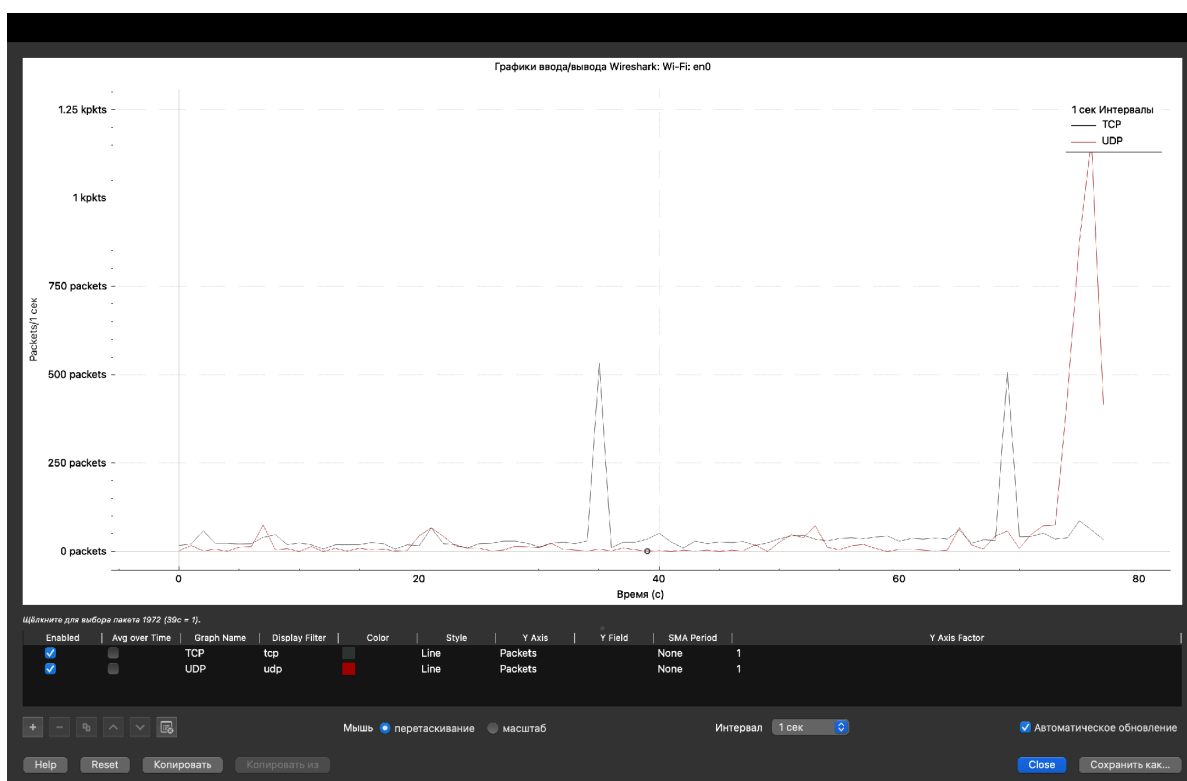


Рисунок 2 — Графики интенсивности TCP- и UDP-трафика

1.5. Flow Graph для HTTPS-трафика

Для отбора соединений HTTPS использовался фильтр по TCP-порту 443:

```
tcp.port == 443
```

После этого в «Статистика → График потока» было включено ограничение по текущему display-фильтру. На диаграмме отображается обмен между 192.168.50.197 и удалёнными серверами по TCP/443; видны сообщения TLS Client Hello и установление TCP-соединений.

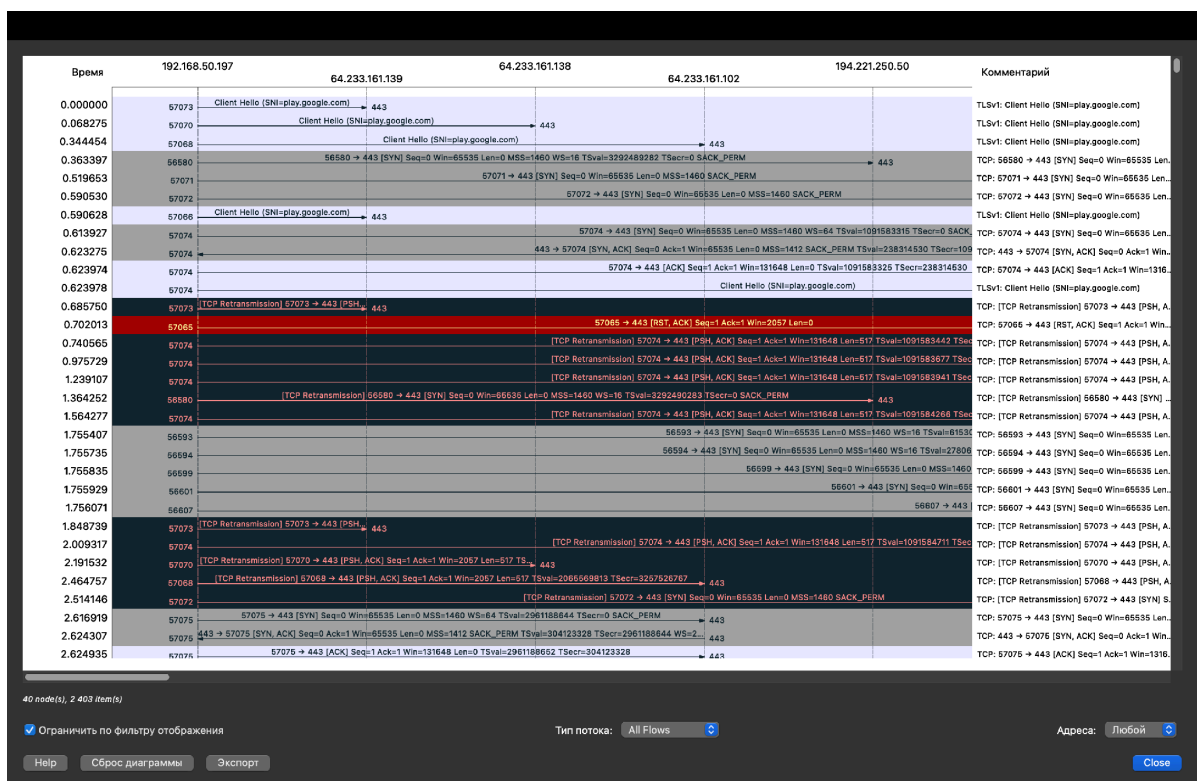


Рисунок 3 — Flow Graph отфильтрованного HTTPS/TLS-трафика

2. Фильтрация

2.1. HTTP-трафик браузера без трафика локального web-сервера

Для проверки фильтрации на Mac был запущен локальный HTTP-сервер Python на порту 80. С другого устройства в той же локальной сети — iPhone 192.168.50.139 — выполнялось обращение к адресу `http://192.168.50.197`. Одновременно на Mac был открыт внешний HTTP-сайт `example.com`.

```
sudo python3 -m http.server 80 --bind 0.0.0.0
```

Чтобы оставить только HTTP-запросы и ответы браузера Mac к внешним HTTP-серверам и исключить трафик, в котором Mac выступает локальным сервером, применён фильтр:

```
(http.request || http.response) &&  
((ip.src == 192.168.50.197 && tcp.dstport == 80) ||  
(ip.dst == 192.168.50.197 && tcp.srcport == 80))
```

Логика фильтра основана на направлении соединения: при работе Mac как клиента удалённый сервер использует порт 80, поэтому исходящий запрос имеет `tcp.dstport == 80`, а ответ — `tcp.srcport == 80`.

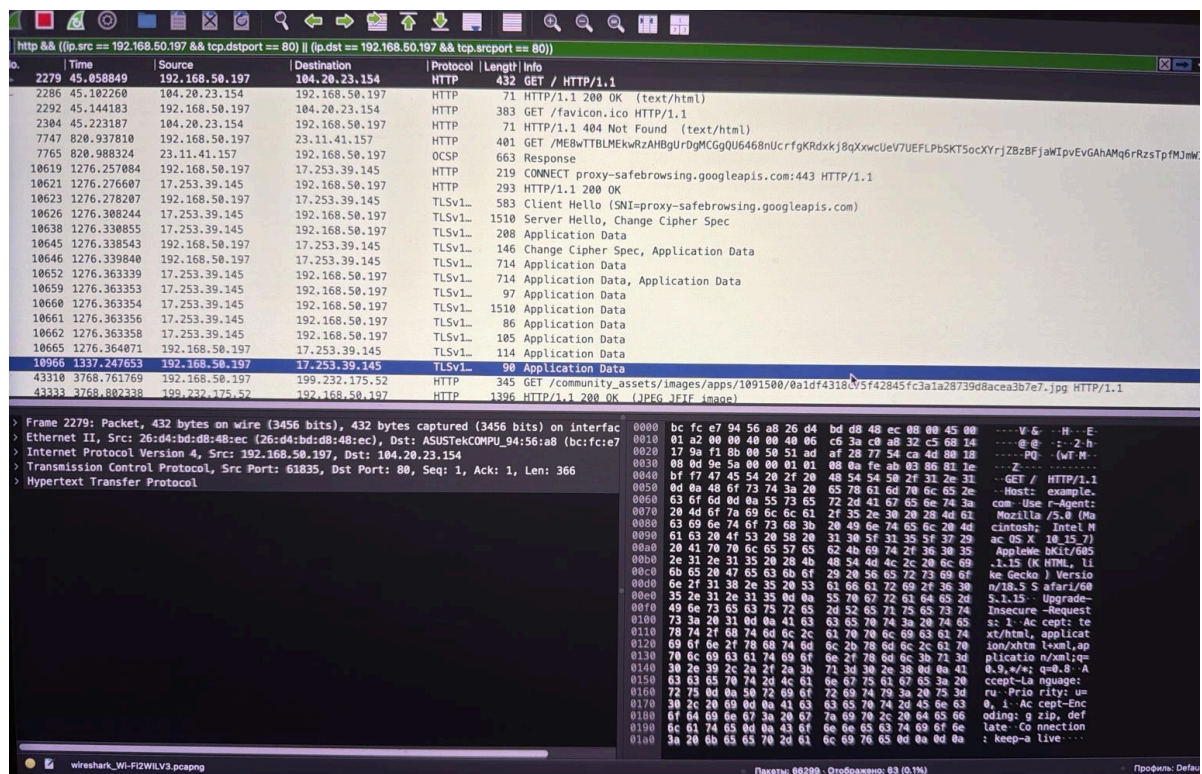


Рисунок 4 — Фильтрация HTTP-трафика браузера локального хоста

2.2. Все Ethernet-кадры, отправленные с интерфейса хоста

MAC-адрес Wi-Fi-интерфейса Mac был определён по полю Ethernet II → Src и составил 26:d4:bd:d8:48:ec. Для выделения всех кадров, отправленных этим интерфейсом, использован фильтр:

```
eth.src == 26:d4:bd:d8:48:ec
```

Такой фильтр не зависит от протокола более высокого уровня и выделяет все Ethernet-кадры, в которых интерфейс Mac является источником.

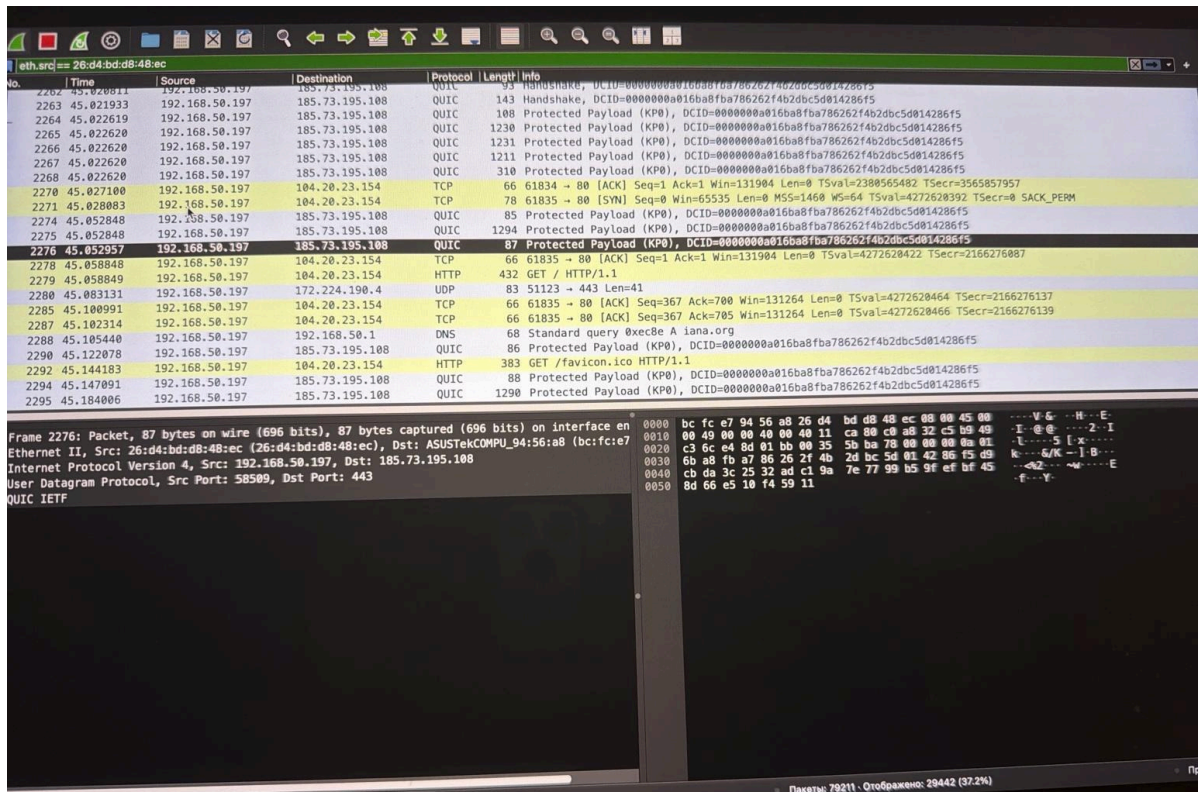


Рисунок 5 — Кадры Ethernet, отправленные интерфейсом Mac

2.3. Анализ трёх широковещательных протоколов

Общий фильтр широковещательных Ethernet-кадров:

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

В захвате были выбраны три разных широковещательных протокола: ARP, DHCP и NBNS.

ARP

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff && arp
```

ARP используется для определения MAC-адреса узла по известному IPv4-адресу внутри локального сегмента. В захвате присутствовали запросы вида «Who has 192.168.50.17? Tell 192.168.50.147», а также ARP Announcement.

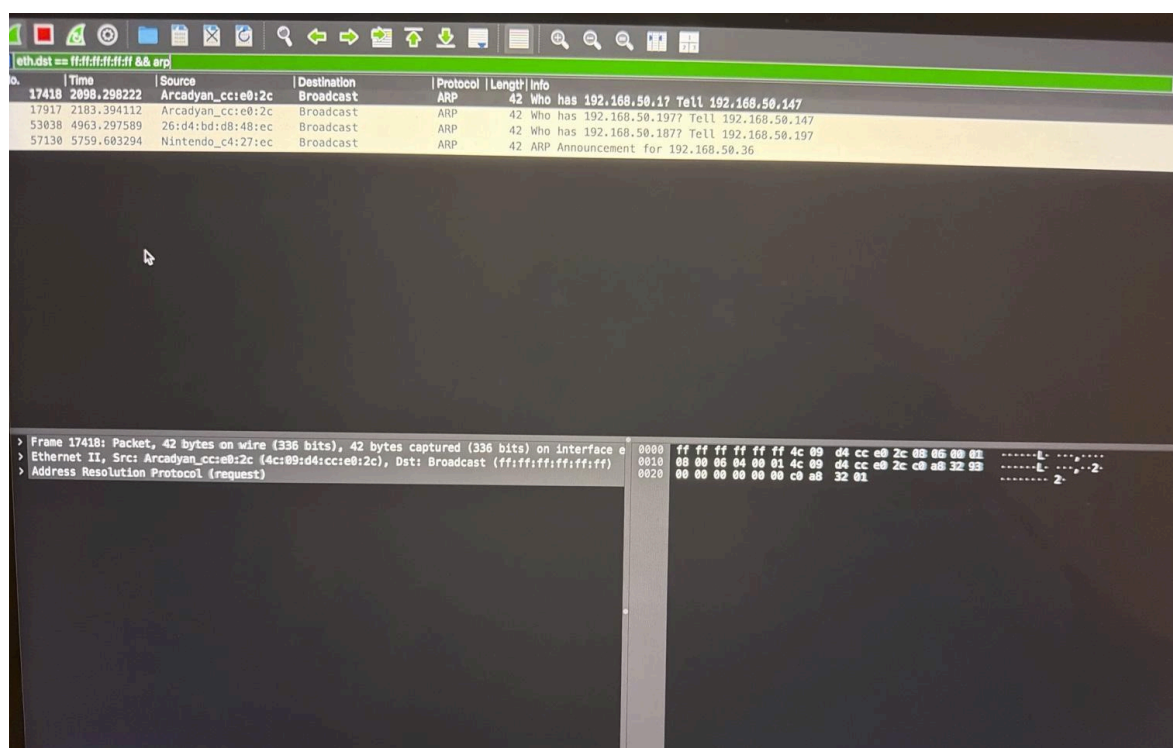


Рисунок 6 — Широковещательные ARP-сообщения

DHCP

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff && dhcp
```

DHCP используется для автоматического получения и подтверждения сетевых параметров. Были обнаружены DHCP Discover и DHCP Request. В момент поиска сервера клиент использует адрес источника 0.0.0.0 и адрес назначения 255.255.255.255.

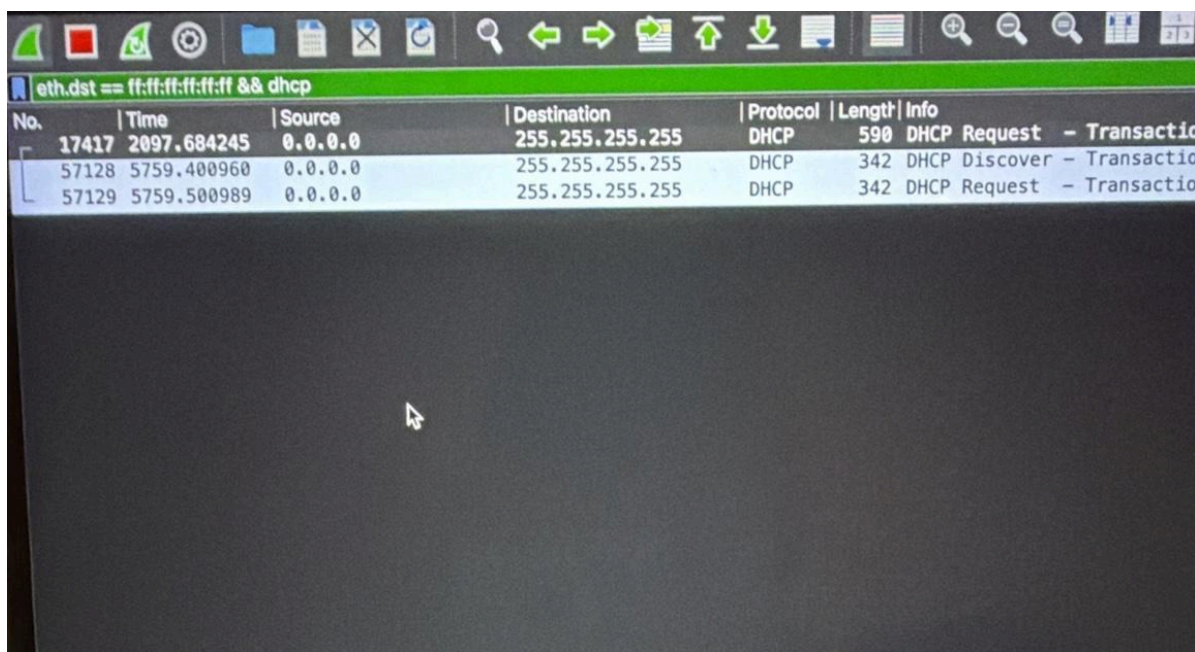


Рисунок 7 — Широковещательные DHCP-сообщения

NBNS

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff && nbns
```

NBNS (NetBIOS Name Service) применяется для разрешения и объявления NetBIOS-имён в локальной сети. В захвате обнаружены сообщения Refresh NB MAC<00> от 192.168.50.197 к 192.168.50.255.

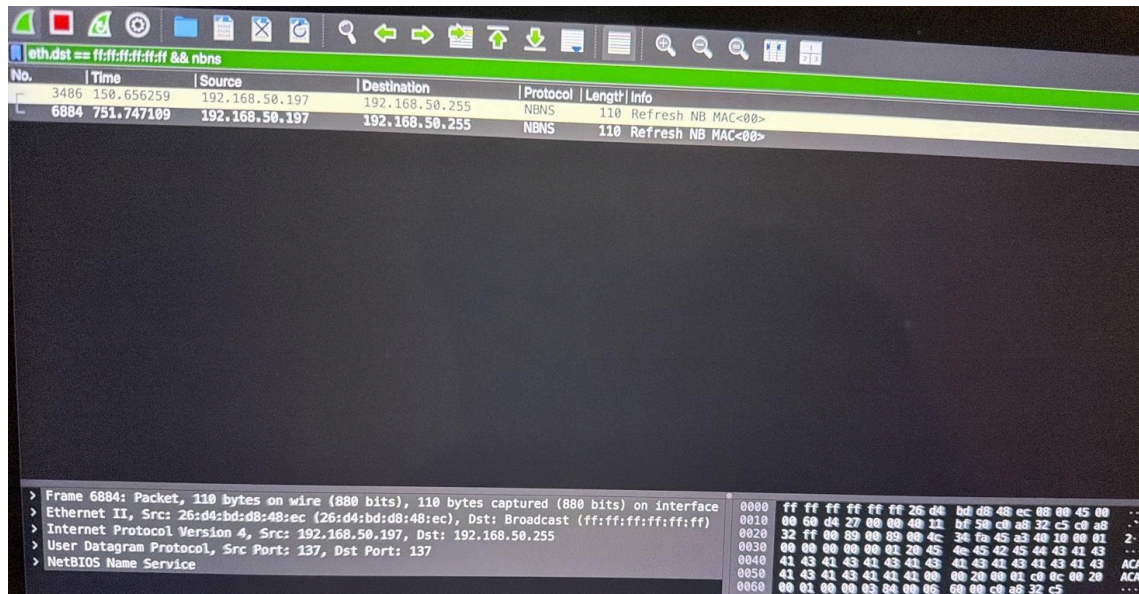


Рисунок 8 — Широковещательные сообщения NBNS

2.4. Адреса назначения на канальном и сетевом уровнях

Протокол	Канальный уровень	Сетевой уровень
ARP	ff:ff:ff:ff:ff:ff	Отдельного IPv4 Destination нет; целевой IPv4 хранится внутри ARP-сообщения
DHCP	ff:ff:ff:ff:ff:ff	255.255.255.255
NBNS	ff:ff:ff:ff:ff:ff	192.168.50.255

2.5. Определение типа сетевого оборудования

При обращении к удалённым узлам IP-адресом назначения остаётся адрес конечного удалённого сервера, однако MAC-адресом назначения Ethernet-кадра является MAC ближайшего шлюза. В рассматриваемой сети MAC шлюза — bc:fc:e7:94:56:a8. Следовательно, компьютер использует маршрутизатор, который также выполняет функции беспроводной точки доступа и коммутации локальных устройств.

Вывод: локальный хост подключён к домашнему маршрутизатору через Wi-Fi.

3. Сбор и анализ данных протокола ICMP

3.1. ICMP между локальными узлами

Для локального теста использовались Mac 192.168.50.197 и iPhone 192.168.50.139. С Mac выполнялась команда `ping 192.168.50.139`, после чего в Wireshark применялся фильтр:

```
icmp && ip.addr == 192.168.50.139
```

В списке пакетов были получены пары Echo (ping) request и Echo (ping) reply. Это подтверждает двустороннюю ICMP-связность между узлами.

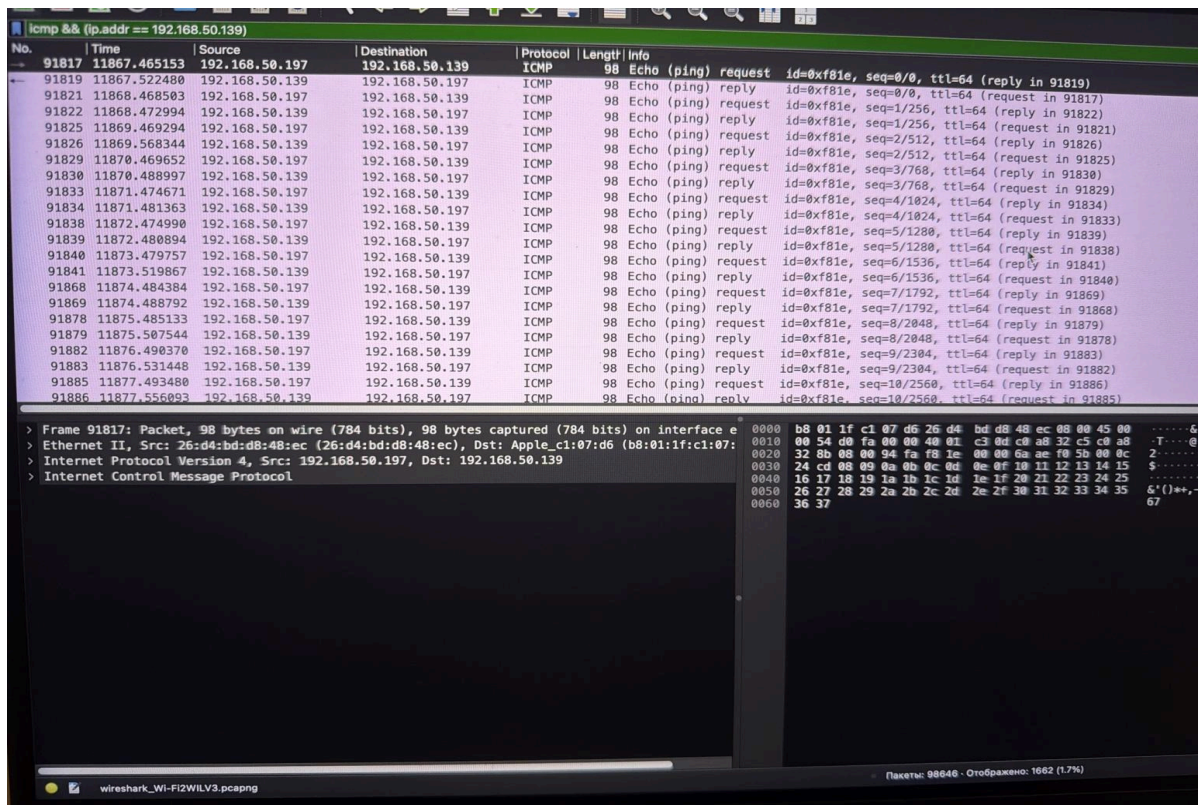


Рисунок 9 — ICMP Echo Request и Echo Reply между Mac и iPhone

Для Echo Request были определены адреса: IP-источник 192.168.50.197, IP-назначение 192.168.50.139; MAC-источник 26:d4:bd:d8:48:ec, MAC-назначение b8:01:1f:c1:07:d6. Поскольку устройства находятся в одной локальной сети, Ethernet-кадр отправляется непосредственно на MAC iPhone. Соответствие IPv4 и MAC определяется посредством ARP.

3.2. ICMP к удалённым узлам

Для анализа удалённых соединений были выбраны три сайта. DNS-разрешение имён при запуске ping дало следующие адреса:

Узел	IPv4-адрес
bbc.com	151.101.0.81
wikipedia.org	185.15.59.224
nasa.gov	192.0.66.108

Для одновременного отображения ICMP-пакетов к этим узлам применён фильтр:

```
icmp && (ip.addr == 151.101.0.81 ||
         ip.addr == 185.15.59.224 ||
         ip.addr == 192.0.66.108)
```

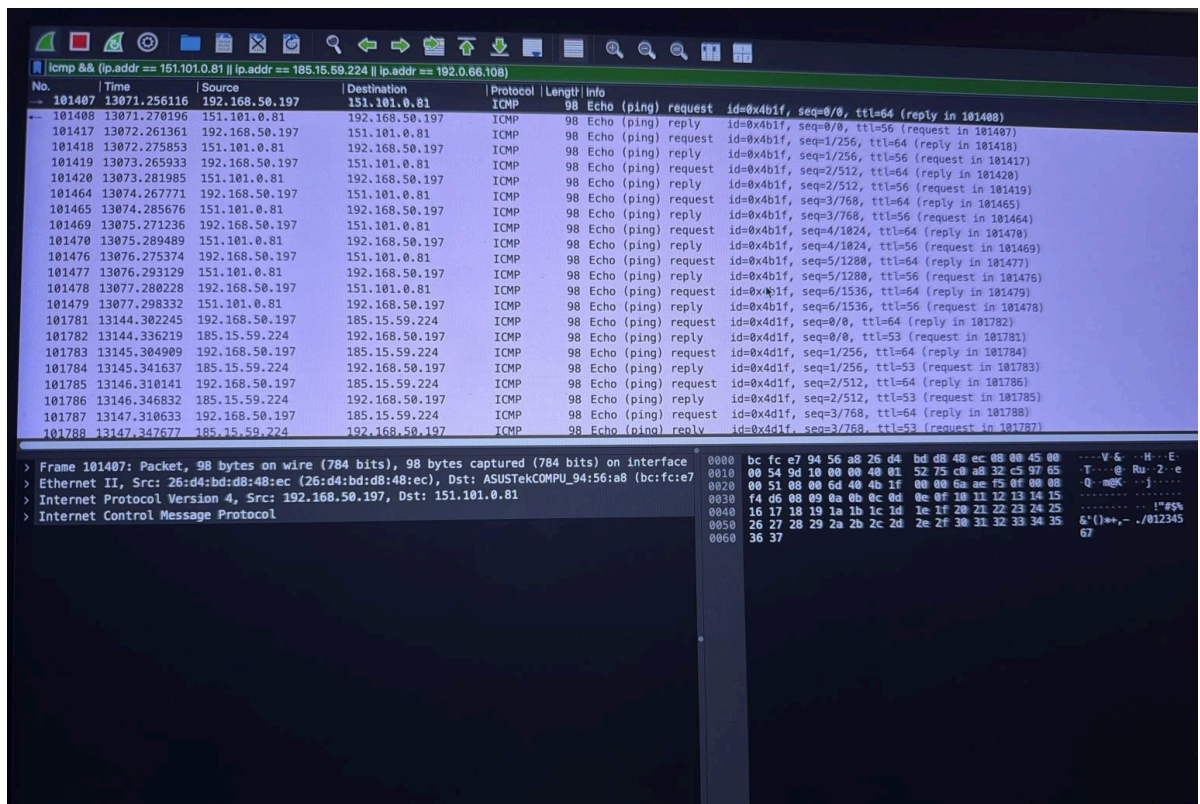


Рисунок 10 — ICMP-трафик к удалённым узлам

В Echo Request к bbc.com IPv4-заголовок содержит 192.168.50.197 → 151.101.0.81, но Ethernet Destination равен bc:fc:e7:94:56:a8 — MAC-адресу локального шлюза. Это объясняется тем, что MAC-адреса используются только в пределах локального сегмента. Для доставки пакета в другую сеть кадр сначала передаётся маршрутизатору; на следующем участке маршрута формируется новый Ethernet-кадр.

4. Анализ TCP

4.1. Установление TCP-соединения

Для поиска начала TCP-соединений использовался фильтр:

```
tcp.flags.syn == 1
```

Для подробного анализа была выбрана одна TCP-сессия между локальным хостом 192.168.50.197:62111 и сервером 17.137.162.3:443. Затем применён фильтр:

```
tcp.port == 62111
```

Первые три сегмента образуют классическое трёхстороннее квитирование TCP:

1. 192.168.50.197:62111 → 17.137.162.3:443 [SYN, ECE, CWR]
2. 17.137.162.3:443 → 192.168.50.197:62111 [SYN, ACK, ECE]
3. 192.168.50.197:62111 → 17.137.162.3:443 [ACK]

Флаги ECE/CWR относятся к механизму ECN и не изменяют основной смысл установления соединения: SYN → SYN, ACK → ACK.

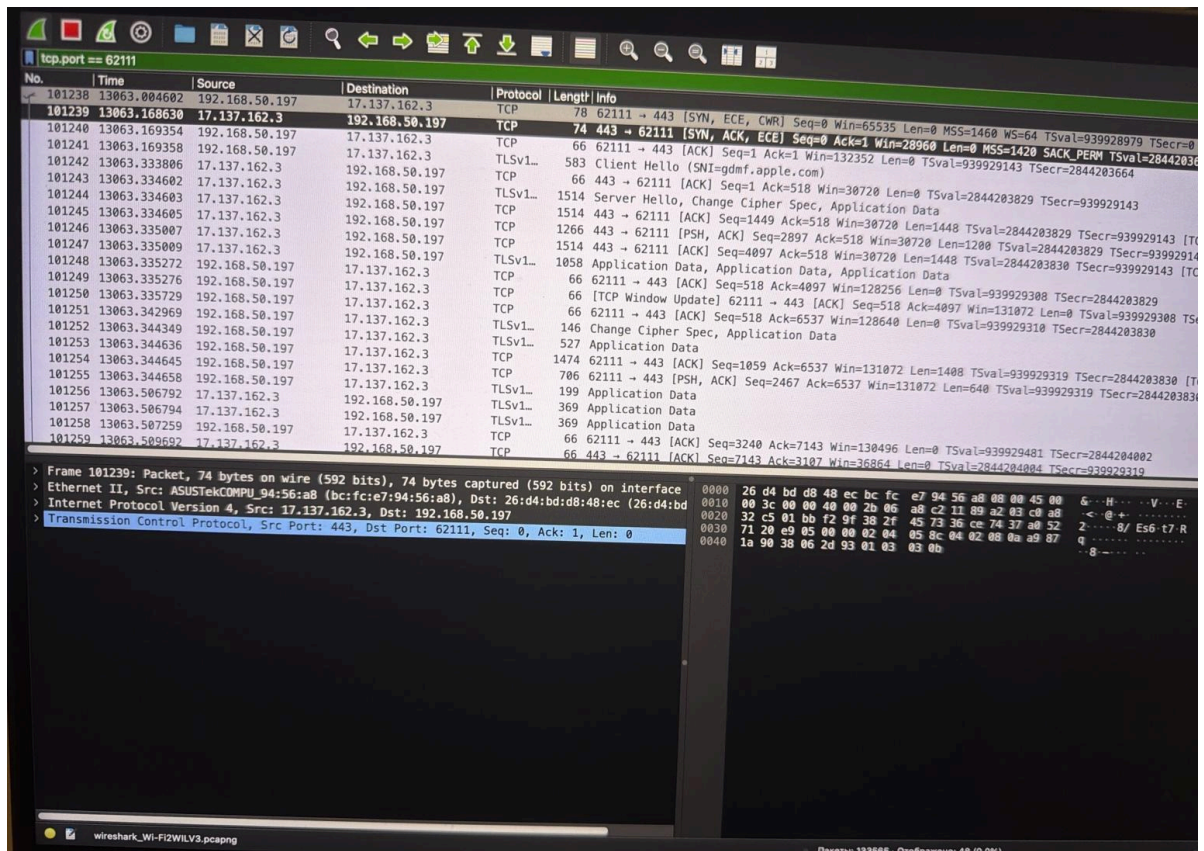


Рисунок 11 — Трёхстороннее установление TCP-соединения

4.2. Анализ полей TCP-заголовка

Для сегмента SYN, ACK были рассмотрены основные поля заголовка TCP. Wireshark отображает относительные Sequence/Acknowledgment Numbers и отдельно показывает исходные raw-значения.

Поле	Значение
Source Port	443
Destination Port	62111
Sequence Number	0 (raw: 942622067)
Acknowledgment Number	1 (raw: 919499831)
Header Length	40 bytes
Flags	0x052 (SYN, ACK, ECE)
Window	28960
Checksum	0xe905, unverified
Urgent Pointer	0
Options	20 bytes: MSS, SACK Permitted, Timestamps, NOP и др.

Порты идентифицируют приложения на концах соединения. Sequence Number задаёт положение данных в TCP-потоке, Acknowledgment Number подтверждает принятые байты. Header Length равен 40 байтам из-за наличия TCP Options. Window определяет объём данных, который принимающая сторона готова принять без дополнительного подтверждения.

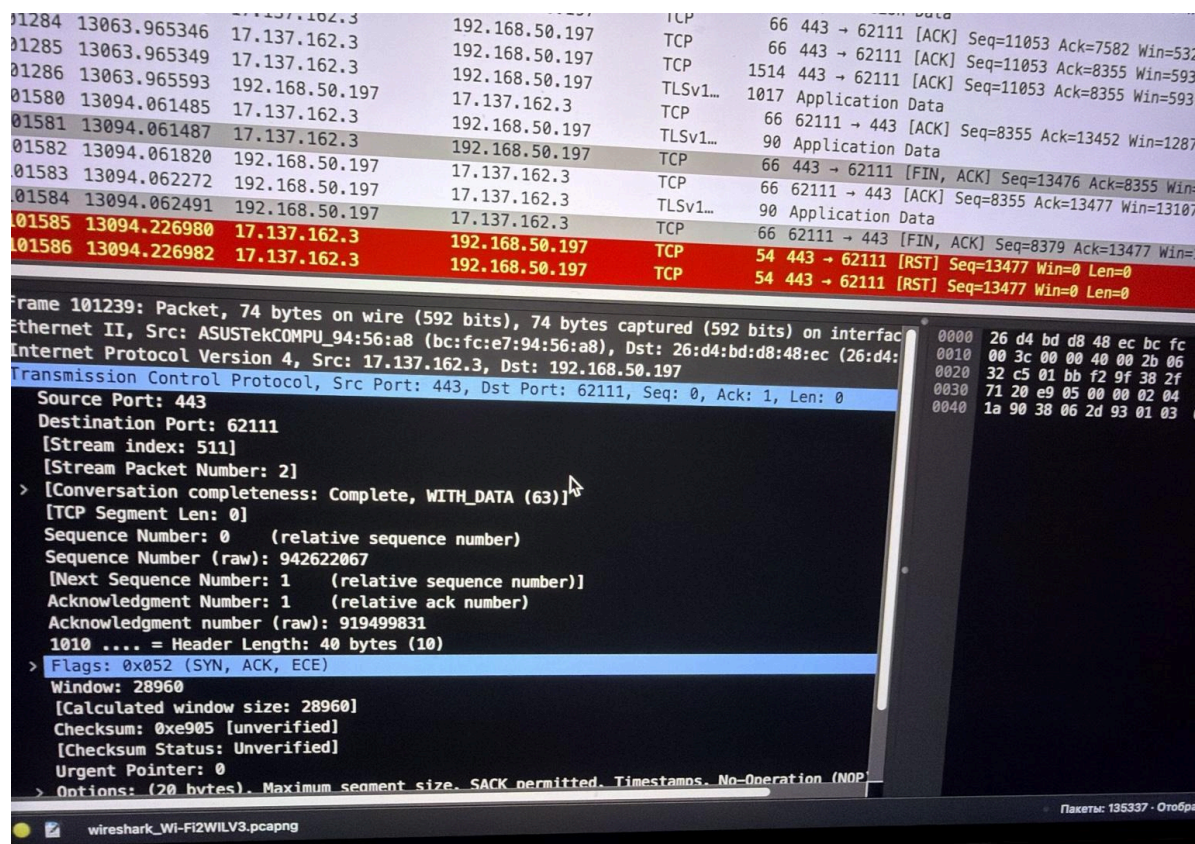


Рисунок 12 — Поля заголовка TCP в сегменте SYN, ACK

4.3. Завершение TCP-соединения

В конце выбранной сессии наблюдаются сегменты FIN, ACK, после чего сервер отправляет RST. Поэтому данная конкретная сессия не демонстрирует идеально

симметричное четырёхпакетное закрытие, а заканчивается дополнительным принудительным сбросом.

```
192.168.50.197:62111 → 17.137.162.3:443 [FIN, ACK]
17.137.162.3:443 → 192.168.50.197:62111 [FIN, ACK]
17.137.162.3:443 → 192.168.50.197:62111 [RST]
```

Флаг FIN означает завершение передачи данных в соответствующем направлении, АСК подтверждает ранее полученные данные, а RST используется для немедленного сброса TCP-соединения.

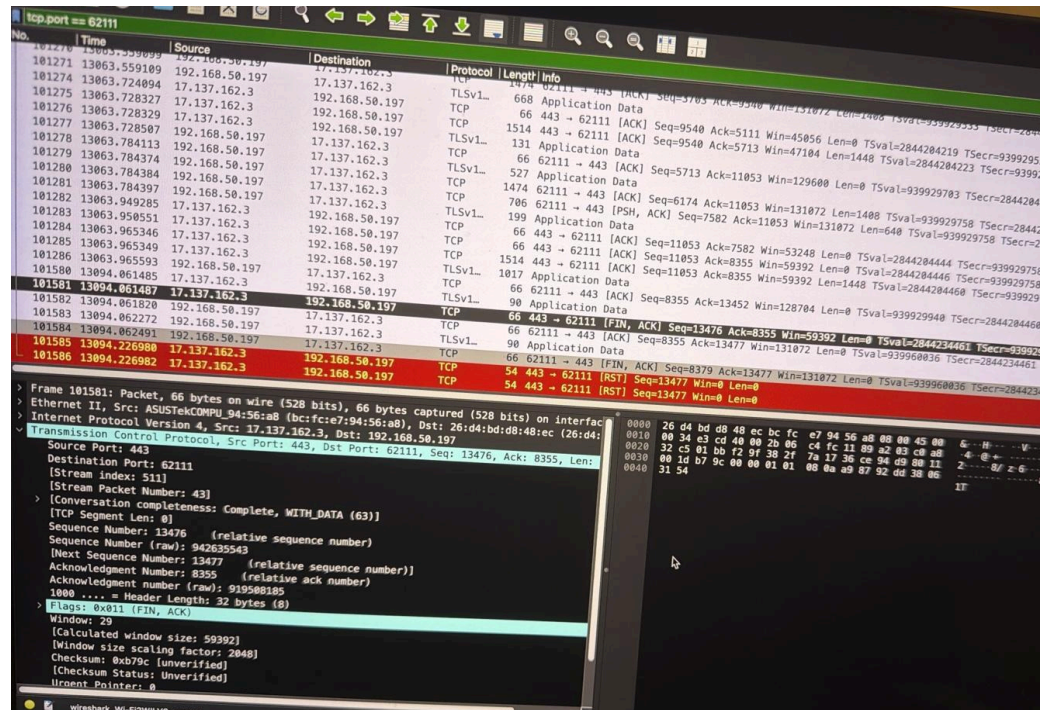


Рисунок 13 — Завершение TCP-сессии: FIN, ACK и RST

Теория

Что такое Wireshark?

Wireshark — программа для захвата и анализа сетевого трафика, позволяющая исследовать пакеты и поля заголовков сетевых протоколов.

Что такое фильтр отображения в Wireshark?

Фильтр отображения определяет, какие из уже захваченных пакетов будут показаны пользователю. Сам захват при этом не изменяется.

Что такое TCP?

TCP — транспортный протокол с установлением соединения, обеспечивающий надёжную, упорядоченную доставку данных и контроль ошибок.

Что такое UDP?

UDP — транспортный протокол без установления соединения, который не гарантирует доставку, порядок пакетов и повторную передачу потерянных данных.

В чём главное отличие TCP от UDP?

TCP обеспечивает надёжность и контроль соединения, а UDP имеет меньшие расходы, но не предоставляет гарантий доставки.

Что такое порт?

Порт — числовой идентификатор процесса или сетевой службы на транспортном уровне.

Что такое FTP?

FTP — прикладной протокол передачи файлов, работающий поверх TCP.

Что такое трёхстороннее квитирование TCP?

Процесс установления TCP-соединения, состоящий из обмена сегментами $\text{SYN} \rightarrow \text{SYN}, \text{ACK} \rightarrow \text{ACK}$.

Для чего используется флаг SYN?

SYN используется при установлении TCP-соединения для синхронизации номеров последовательности сторон.

Для чего используется флаг ACK?

ACK показывает, что поле подтверждения действительно, и подтверждает получение данных или управляющего сегмента.

Для чего используются FIN и RST?

FIN применяется для штатного завершения передачи в TCP-соединении, RST — для немедленного сброса соединения.

Что такое Sequence Number?

Sequence Number — номер первого байта данных данного TCP-сегмента в общем потоке байтов.

Что такое Acknowledgment Number?

Acknowledgment Number показывает номер следующего байта, который принимающая сторона ожидает получить.

Какие основные поля содержит TCP-заголовок?

Порты источника и назначения, Sequence Number, Acknowledgment Number, длина заголовка, флаги, размер окна, checksum, urgent pointer и options.

Что такое ICMP?

ICMP — служебный протокол сетевого уровня для передачи диагностических сообщений и сообщений об ошибках.

Как работает ping?

Ping отправляет ICMP Echo Request и ожидает ICMP Echo Reply от удалённого узла.

Чем MAC-адрес отличается от IP-адреса?

MAC-адрес используется для доставки кадров в локальном сегменте сети, IP-адрес — для адресации и маршрутизации пакетов между сетями.

Что такое ARP?

ARP — протокол определения MAC-адреса устройства по известному IPv4-адресу в локальной сети.

Что такое широковещательная рассылка?

Широковещательная рассылка предназначена для передачи кадра всем устройствам одного broadcast-домена. В Ethernet используется MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff.

Почему при обращении к удалённому серверу MAC назначения принадлежит маршрутизатору, а не серверу?

MAC-адреса действуют только внутри локального сегмента. Если IP-узел находится в другой сети, Ethernet-кадр отправляется шлюзу по умолчанию, который затем маршрутизирует IP-пакет дальше.

Размер пакета данных

Размер пакета — количество байт, передаваемых в одном сетевом пакете вместе с заголовками и полезной нагрузкой.

Модель OSI и TCP

TCP работает на 4-м, транспортном уровне модели OSI. Его задача — передача данных между приложениями, управление соединением, подтверждения и контроль доставки.

Почему Ethernet, IP и TCP разделены на разные протоколы?

Потому что каждый протокол решает свою задачу на своём уровне:

- Ethernet — передача кадров внутри локальной сети;
- IP — адресация и маршрутизация между сетями;

- ТСП — надёжная передача данных между приложениями.

Что такое инкапсуляция данных?

Инкапсуляция — процесс, при котором данные верхнего уровня помещаются внутрь данных нижнего уровня. Каждый уровень добавляет свой заголовок. Получается принцип «матрёшки».

Что такое UDP?

UDP — транспортный протокол без установления соединения, который не подтверждает получение данных и не выполняет повторную передачу потерянных пакетов.

Что такое сетевой трафик?

Сетевой трафик — объём данных, который передаётся по сети за определённый промежуток времени.

В каком случае ТСП повторно отправляет сегмент?

ТСП повторно передаёт сегмент, если не получает подтверждение его получения за определённое время или обнаруживает потерю по повторяющимся АСК.

Что такое ICMP?

ICMP — протокол сетевого уровня, используемый для диагностики сети и передачи сообщений об ошибках при доставке IP-пакетов.

Вывод

В ходе лабораторной работы был освоен захват и анализ сетевого трафика в Wireshark. Были использованы статистические средства Endpoints, I/O Graphs и Flow Graph, составлены display-фильтры для HTTP, Ethernet broadcast, ARP, DHCP и NBNS. На примере ICMP показано различие адресации внутри локальной сети и при обращении к удалённым узлам: IP-адрес назначения сохраняется как адрес конечного узла, а MAC-адрес назначения в удалённой сети соответствует локальному шлюзу. На примере TCP были исследованы трёхстороннее установление соединения, основные поля TCP-заголовка и завершение сессии через FIN/ACK и RST. Полученные результаты подтверждают понимание взаимодействия протоколов канального, сетевого и транспортного уровней.